

Домашнее Задание 1

...и немного теории из того, чем мы занимались на паре

1 Неравенство Чебышёва

Допустим, у нас есть случайная величина X такая что $\mathbb{E}X < \infty$ и $\mathbb{D}X < \infty$ (при отсутствии данных характеристик оно не имеет смысла). Тогда справедливо следующее неравенство:

$$\forall \varepsilon > 0 : \quad \mathbb{P}(|X - \mathbb{E}X| \geq \varepsilon) \leq \frac{\mathbb{D}X}{\varepsilon^2} \quad (1)$$

На практике оно помогает нам оценить вероятность отклонения значения случайной величины от матожидания. С помощью него можно ещё строить интервалы, в которых с наперёд заданной вероятностью лежит случайная величина.

2 Закон Больших Чисел (в форме Хинчина)

Допустим у нас имеется последовательность независимых в совокупности одинаково распределённых случайных величин $\{X_k\}_{k \in \mathbb{N}}$, таких что $E := \mathbb{E}X_1 \leq \infty$. Тогда справедливо следующее:

$$\forall \varepsilon > 0 : \quad \mathbb{P}\left(\left|\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k - E\right| > \varepsilon\right) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \quad (2)$$

Нам понадобится этот закон, чтобы показать, как именно выборочное среднее стремится к матожиданию (или так: чтобы понимать, а что вообще означает слово "сходится"). Так, выражение в законе больших чисел называется *сходимостью по вероятности*.

2.1 Усиленный Закон Больших Чисел

Колмогоров показал, что можно усилить условие из обычного ЗБЧ:

$$\forall \varepsilon > 0 : \quad \sup_{k \geq n} \mathbb{P}\left(\left|\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k - E\right| > \varepsilon\right) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \quad (3)$$

Или:

$$\mathbb{P}\left(\omega \in \Omega : \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k(\omega) = E\right) = 1 \quad (4)$$

Это называется *сходимостью почти наверное*.

3 Центральная Предельная Теорема

Рассмотрим последовательность независимых в совокупности одинаково распределённых случайных величин $\{X_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ с конечными матожиданием и дисперсией: $E := \mathbb{E}X_k < \infty$, $0 < D := \mathbb{D}X_k < \infty$. Тогда:

$$\sup_{x \in \mathbb{R}} \left| \mathbb{P} \left(\frac{\sum_{k=1}^n X_k - nE}{\sqrt{nD}} \leq x \right) - \Phi(x) \right| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \quad (5)$$

Эта теорема нам понадобится при оценке предельной суммы независимых случайных величин. Тут $\Phi(x)$ — функция распределения стандартного нормального закона.

1: Задача на подумать

Допустим, мы создали инновационную модель, [объясняющую глобальную температуру с помощью числа пиратов на земле](#). Теперь надо оценить её погрешность. Для простоты вычислений будем считать, что погрешность уже отнормирована. Так как модель основана на корреляции, то логично предположить, что её погрешность подчиняется стандартному нормальному закону (почему это так, поговорим, когда дойдёт дело до линейной регрессии).

1) Предположим, что мы планируем 10000 измерений, чтобы подтвердить гипотезу. Нужно найти примерное значение, которое средняя погрешность модели не превысит с вероятностью 0.95.

2) При тех же вводных какова примерная вероятность того, что полученная средняя погрешность будет меньше 0.01?

3*) Попробуйте найти точные значения в пунктах (1) и (2).